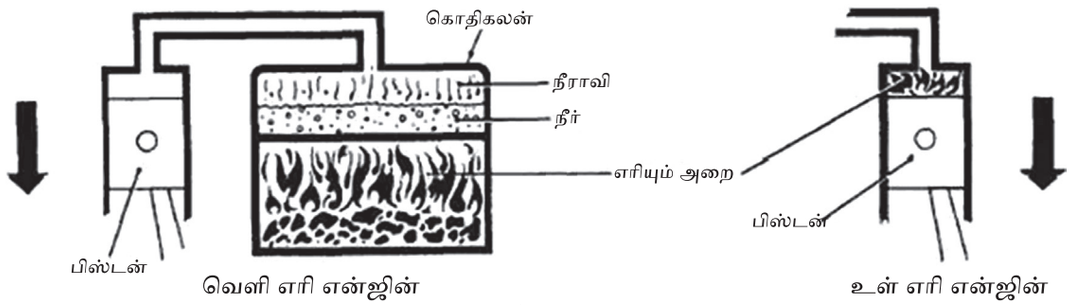



படம் – 4.2

1) வெளி எரி என்ஜின். (External Combustion Engine)

2) உள்ளெரி என்ஜின் (Internal Combustion Engine)

### 4.2.1 வெளிஎரி என்ஜின் (External Combustion Engine)

என்ஜின் சிலிண்டருக்கு வெளியே எரிக்கப்பட்டு, கிடைக்கும் வெப்பத்தின் மூலம் ஆற்றலைப்பெற்று இயங்குகின்ற என்ஜின்களுக்கு வெளிஎரி என்ஜின் என்று பெயர். இதில் நீராவியால் இயங்கக் கூடிய என்ஜின் சிலிண்டர்களும் அதன் துணை பாகங்களும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். கொதிகலன்களில் (Boiler) வைக்கப்பட்டுள்ள நீரானது நிலக்கரி எரிவதால் உண்டாகும் வெப்பத்தினால் நீராவியாக மாற்றப்பட்டு என்ஜின் சிலிண்டருக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு என்ஜின் சிலிண்டரை அடைந்த நீராவியின் அழுத்தத்தால் பிஸ்டன் நகர்த்தப்பட்டு முன்னும், பின்னும் நகரும் (To and Fro Movement) ஆற்றலாக மாறுகிறது. இந்த ஆற்றல் பிஸ்டன் கனக்டிங் ராடு மற்றும் கிராங்க்சாப்ட் வழியாகச் சுழலும் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த சுழலும் ஆற்றல் வாகனத்தை நகர்த்துவதற்குத் தேவையான உந்து சக்தியாக மாற்றப்படுகிறது.

**உதாரணம்–**

- ஆரம்பகால ரோடு ரோலர் என்ஜின்.
- புகைவண்டியில் உள்ள நீராவி என்ஜின்.
- ஆரம்பகால கப்பலில் உள்ள என்ஜின்.

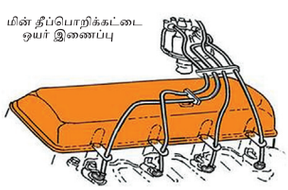
### 4.2.2 உள்ளெரி என்ஜின் (Internal Combustion Engine)

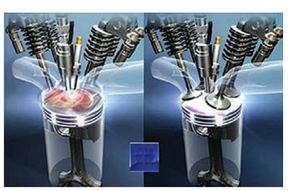
என்ஜின் சிலிண்டருக்கு உள்ளே எரிபொருள் எரிக்கப்பட்டுக் கிடைக்கும் சக்தியின் மூலம் இயங்குகின்ற என்ஜின்களுக்கு உள்ளெரி என்ஜின் எனப்படும்.

### 4.2.3 உள்ளெரி என்ஜினை வகைப் படுத்துதல் (Classification of Internal Combustion Engine)

உள்ளெரி என்ஜின்களை இயங்கும்விதம், எரியும்தன்மை, வடிவ அமைப்பு போன்றவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம்.

1. சுழற்சியைப் பொறுத்து (According to the Cycle of Operation)
   - அ) ஆட்டோ சுழற்சி என்ஜின் (Otto Cycle)
   - ஆ) டீசல் சுழற்சி என்ஜின் (Diesel Cycle)
2. வீச்சுகளின் எண்ணிக்கை பொறுத்து (According to the No. of Stroke)
   - அ) இரண்டு வீச்சு என்ஜின் (Two Stroke Engine)
   - ஆ) நான்கு வீச்சு என்ஜின் (Four Stoke Engine)
3. பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருளைப் பொறுத்து (According to the Fuel used)
   - அ) பெட்ரோல் அல்லது கேஸலின் என்ஜின்
   - ஆ) டீசல் என்ஜின் (Diesel Engine)
   - இ) கேஸ் என்ஜின் (Gas Engine)
4. எரிபொருள் எரிக்கப்படும் முறையைப் பொறுத்து (According to the Combustion System)
   - அ) ஸ்பார்க் இக்னிஷியன் என்ஜின் (Spark Ignition Engine)
   - ஆ) கம்ப்ரஷன் இக்னிஷியன் என்ஜின் (Compression Ignition Engine)





AM_Tamil_Chp04.indd 66 12/11/2019 11:04:26 AM